摘要：

物理AI突破预期正从“最长10年”压缩至1至2年，产业链投资逻辑随之重构。通用大模型加速渗透，EGO数据路线走向主流，特斯拉、OpenAI、英伟达同步推进量产与平台布局。灵巧手耐久性、重复订单与生态变现仍是商业化关键瓶颈，硬件工程化与数据闭环能力或决定谁能成为最大赢家。

物理AI的技术突破预期正在压缩，产业链投资逻辑随之重构。从模型能力跃升、数据采集放量，到本体量产加速，多重催化剂正在交汇，机构对这一赛道的态度也从观望转向积极布局。

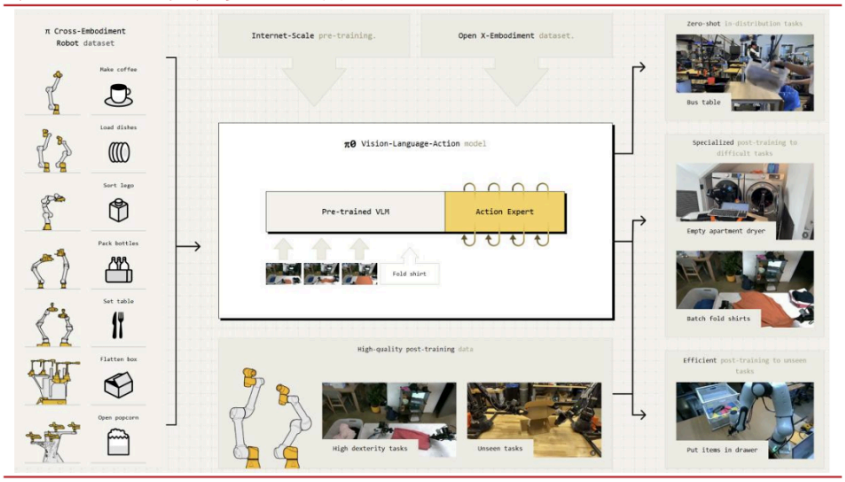
宇树科技创始人兼CEO王兴兴在杭州举办的2026世界物理AI大会上表示，物理AI"已显现突破迹象"，具身智能的"GPT时刻"——即机器人能够在约80%的陌生场景中完成约80%的主要任务——或将在1—2年乃至2—3年内实现，较其此前"最长可能需要10年"的判断明显提前。摩根大通随即据此将宇树科技评级由"低配"直接上调两级至"增持"，并将2027年12月目标价从300元上调至995元，核心逻辑是行业销售S曲线或将前移。

与此同时，工信部数据显示，2026年上半年我国人形机器人整机产量已超4万台，预计全年将突破10万台；Tesla在最新财报电话会议上披露Optimus已在弗里蒙特工厂启动早期生产，对外交付指向2027年底；OpenAI亦明确宣布将布局人形机器人，或于2027年发布相关演示。多个维度的信号共同指向，物理AI正从技术验证迈向规模化落地的关键窗口期。

通用模型加速渗透物理世界

华源证券在其行业专题报告中指出，物理AI使机器人等自主机器能够感知、理解并在现实世界中执行复杂动作，通用大模型正通过直接控制、策略协同及辅助训练三条路径加速具身智能演进。

图表 1：π0 模型架构及多源数据训练流程



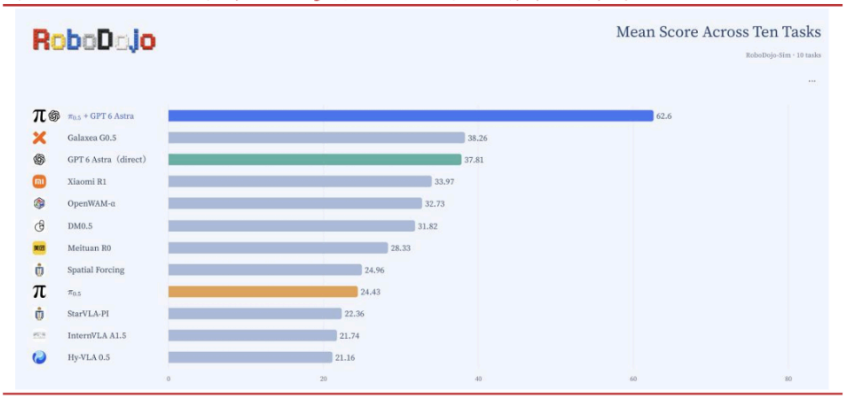
资料来源：Physical Intelligence 官网，华源证券研究所

具体进展方面，OpenAI发布的GPT-6 Astra在单一抓放任务中展现出较强能力：在抓取红色积木并放入碗中的测试中，20次试验成功19次，成功率达95%，单次平均耗时2.5分钟，估算成本0.94美元。但在需要精细对齐的拼图任务中，成功率仅为10%，表明通用模型在复杂精细操作上仍有明显短板。

在策略协同路径上，银河通用发布的研究显示，将Astra与开源具身基模π0.5协作后，十类复杂操作任务的平均成功率从26%提升至48%。值得注意的是，Astra全程仅修正了14.4%的执行控

制步，剩余85.6%的动作仍由π0.5直接给出，表明通用推理与专用动作策略的分工协作正成为当前阶段的主流范式。

图表 3：Astra+π0.5 获得 RoboDojo 相关实验的十项任务平均分最高



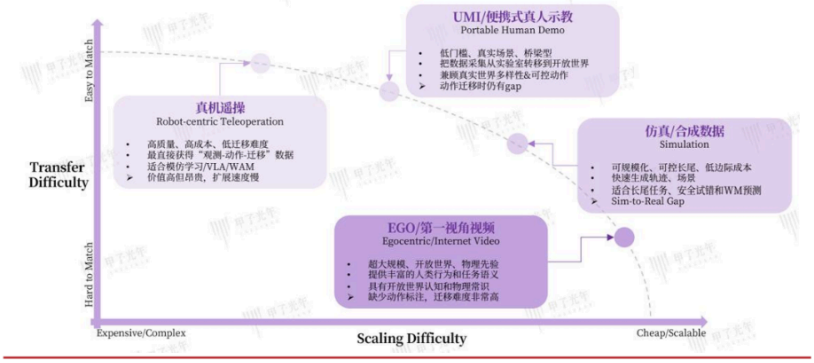
资料来源：《GPT 6 Astra as an Embodied Policy》Jiayi Su, et al.，华源证券研究所

Google DeepMind方面，其正式上线的Gemini 4 Argon展示了通过仿真加速模型迭代的能力：仅凭一张照片生成4500多个训练片段后，真实机器人任务成功率从56%提升至75%，执行时间从35秒缩短至24秒。华源证券认为，通用模型通过这三条路径正在加速具身智能的整体迭代进程。

数据采集：EGO路线从辅助走向主流

随着模型能力向更多任务和场景扩展，对物理交互数据的需求正在快速放量。**华源证券指出，与语言模型可利用互联网海量文档不同，机器人领域缺乏同等规模的现成数据资源，高质量数据需求有望随模型迭代持续增长。**

图表 5：数据采集技术路线可分为真机遥操、UMI、EGO、仿真



资料来源：甲子光年智库《中国具身智能行业洞察报告》，华源证券研究所

市场规模方面，据FUNDA，某前沿大语言模型实验室正在推进一项超过10亿美元的机器人数据采购计划，以每小时150—200美元的处理数据市场价格估算，约对应500万—670万小时的数据体量。2026年字节跳动世界模型训练数据预算也已达数千万元量级，涵盖视觉语言动作、长视频和三维数据。

技术路线上，华源证券梳理了四条并行路径：真机遥操最贴近机器人真实执行但成本高、规模化慢；UMI移除采集环节中的机器人本体，提升开放场景覆盖效率；EGO/人类视频保留了真实物理与开放世界交互，能够补充物理常识和场景经验；仿真与合成数据则适合扩展长尾任务。

四条路线中，EGO路线的趋势最为显著。华源证券指出，越来越多模型将EGO数据纳入异构预训练数据配方，包括GR00T N1、GR-3、π0.7、Qwen-VLA等；部分模型更将其作为预训练阶

段的主要甚至唯一数据来源。EGO数据凭借可规模化能力及对人—物交互的丰富覆盖，正逐渐从辅助性数据源成为预训练基础。

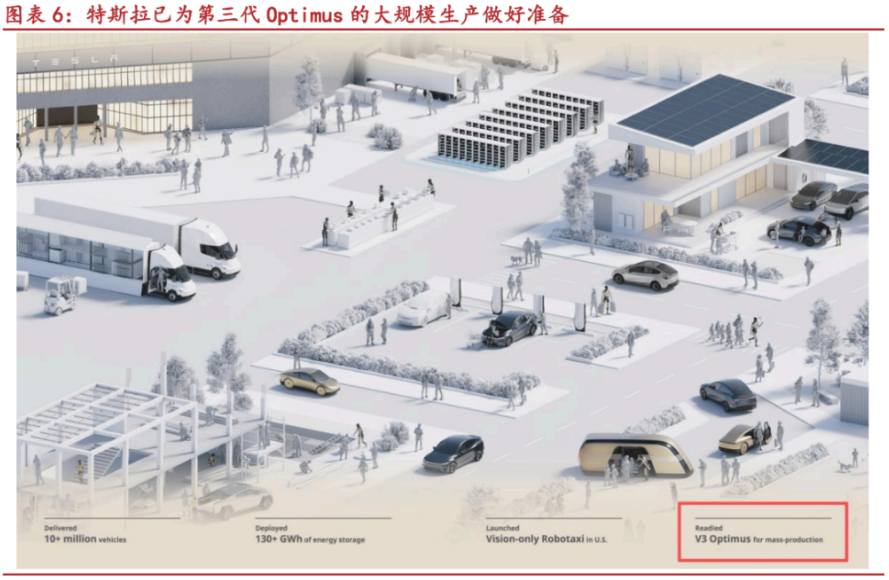
国盛证券亦在其行业周报中强调，数据采集是为VLA等具身大模型提供训练"原料"、构建数据飞轮的基础，预计行业将走向"虚实结合、预训练+微调"的复合模式，并加速构建双轨数据管线与开源数据集生态。

北美科技巨头同步入场

Tesla、OpenAI和英伟达的集体发力，正在将物理AI的产业化时间表推向更清晰的轨道。

Tesla方面，马斯克在2026年三季度财报电话会议上披露，Optimus已在弗里蒙特工厂启动早期生产，得州二期产线仍在建设中；最快约一年后有望达到周产2万台目标；对外交付计划于2027年底启动，初期或优先面向工业客户，执行危险、重复、全天候的任务。先期1—2万台将用于内部真机数据采集，以构建足够的训练数据基础。AI5芯片预计将于2027年4月集成到Optimus中，计算量比AI4高一个数量级。华源证券指出，Tesla量产正在逐步推进，但灵巧手耐久性及寿命验证仍是当前主要瓶颈。

图表 6：特斯拉已为第三代 Optimus 的大规模生产做好准备



资料来源：特斯拉《2026 PROXY STATEMENT》，华源证券研究所

OpenAI方面，CEO Sam Altman在接受媒体采访时表示公司将做人形机器人，或将于2027年发布相关演示。国盛证券援引的信息显示，OpenAI机器人团队正在研发机电一体化执行器，将电机、传动、传感与热管理系统集成于一体，同时招募制造及供应链人才，为规模化生产作准备。

英伟达方面，在GTC柏林宣布对Isaac开放式机器人开发平台进行重大扩展，新增人形机器人参考平台、数据集及运行时系统，为开发者提供从数据到部署的集成路径。黄仁勋表示，通用机器人技术正高速发展，机器人领域的"ChatGPT时刻"或迅速逼近。华源证券认为，Isaac平台的扩展有望提升开发效率，推动模型能力更快转化为机器人应用。

图表 8：英伟达 Agile ONE SN 全栈参考人形机器人

模块	配置组成
机器人本体	Agile ONE S人形机器人 身高1.40米；重量40千克；31个自由度，单臂负载3千克
五指灵巧手	双WUJI Hand 2五指灵巧手 每只手20个自由度；1 kHz力控；触觉感知；支持灵巧操作
板载计算	NVIDIA Jetson Thor 2,070 TFLOPS（FP4）；128 GB统一内存；支持板载推理与实时控制
多模态感知	头部与手腕摄像头、激光雷达、惯性测量单元 感知周围环境并与环境交互
机器人学习平台	NVIDIA Isaac GR00T平台 包含GR00T基础模型、从数据采集到部署的完整工作流程，以及协调运动的全身控制
安全能力	计划集成机器人端安全协议 及NVIDIA Halos机器人全栈安全系统

资料来源：英伟达官网，华源证券研究所

灵巧手仍是量产关键瓶颈

本体迈向规模化生产的过程中，硬件工程化挑战不容忽视。华源证券在报告中引述Tesla的表态：**从机电角度看，灵巧手的复杂度高于运动系统执行器，部分定制部件因损耗和可靠性问题仍在开发中。**

灵巧手的核心矛盾在于，机器人没有人类的自我修复能力，因此需要在有限空间内集成驱动、传动与感知系统，同时兼顾耐磨损、柔软抓取及传感器长期可靠性。华源证券指出，空间集成、材料耐久、触觉感知和多模态融合仍需持续优化，硬件工程化进展将直接影响能力向规模化交付转化的节奏。

摩根大通在其宇树研报中亦持类似判断：随着大模型在任务规划方面持续进步，行业瓶颈正从高层推理能力转向"现实世界的执行、数据生成和部署迭代"，传感器、执行器、热管理、标定、安全性和耐久性仍是部署环节的重要组成部分。该行同时指出，宇树后续需要证明"重复订单、灵巧操作可靠性、安全表现和生态变现能力"，以验证物理AI突破时间窗口前移的核心前提能否兑现于收入端。

国内产能高速扩张，机构密集布局

国内市场的供给端正在快速放量，为更多场景验证创造条件。**工信部数据显示，2026年上半年我国人形机器人整机产品突破400款，产量超4万台，预计全年将突破10万台。工信部表示，下一步将以人形机器人为切入口，带动具身智能大产业发展，推动相关产品和服务加速落地。**

图表 11：2026H1 我国人形机器人产量超 4 万台



资料来源：中国制造公众号，华源证券研究所

图表 12：2026 世界物理 AI 大会暨宇树合作伙伴生态大会



资料来源：央视网、界面新闻，华源证券研究所

在投资布局层面，华源证券维持对机械设备行业"看好"评级，认为人形机器人产业或将逐步从小批量验证迈向"1—10"新阶段，建议重点关注上游零部件、数据采集和主机厂三条主线。

摩根大通则以更为激进的姿态表达了看法，将宇树科技2028年全球人形机器人市场份额预测从8%大幅上调至21%，并将2028年营收预测上调至133.83亿元，同比增速预计达173.8%。该行

采用2028年预计市销率30倍作为估值依据，并指出宇树是A股市场中"少数直接的具身AI投资映射之一"，已上市地位、硬件平台及装机基础构成其所称的"稀缺性溢价"基础。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。



限免

79 收藏 分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片 发布评论